

基于DSP的无速度传感器交流异步电机矢量控制系统设计^{*}

薛 易, 叶瑰昀

(黑龙江科技学院 电气与信息工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150027)

摘 要: 为提高交流异步电机控制系统的可靠性和适应性, 本文设计了基于DSP的无速度传感器异步电机矢量控制系统。根据异步电机转子磁场定向控制的基本方程式建立了改进电压型转子磁链估算模型, 并且采用PI自适应速度估算法来估计转速, 同时采用电压空间矢量法实现对异步电机的控制。

关键词: 交流异步电机; 无速度传感器; 矢量控制; 数字信号处理器(DSP)

中图分类号: TM343 文献标识码: A 文章编号: 1003-7241(2010)02-0076-03

Speed Sensorless Vector Control System Design for AC Induction Motor Based on DSP

XUE Yi, YE Gui-yun

(Electrical and Information Engineering College, Heilongjiang Institute of Science and Technology, Harbin 150027 China)

Abstract: In order to improve the reliability and adaptability of control system for AC induction motor, speed sensorless vector control system for AC induction motor is designed based on DSP in this paper. According to the fundamental equations of AC induction motor for the field oriented control, the improved rotor flux estimation model and the adaptive speed estimation model are built respectively, and turning speed is estimated by PI self-adaptive estimation. At the same time, the AC induction motor is controlled by using the Space Vector Pulse Width Modulation method.

Key words: AC induction motor; speed sensorless; vector control; digital signal processor(DSP)

1 引言

无速度传感器矢量控制技术是在常规有速度传感器的矢量控制基础上发展起来的^[1], 仍采用磁场定向控制技术。其主要的研究课题是如何利用定子电流、电压等测量信息准确地获取电机的转速信息。

近年来, 采用无速度传感器的异步电机高性能控制系统的研究受到了广泛关注。由于安装转速、磁通传感器增加了传动系统的价格、降低了系统的可靠性、破坏了异步电动机固有的坚固性和简单性。采用无速度传感器的异步电机调速系统不仅有效地降低了系统成本,

同时简化了系统构成, 提高了系统的可靠性; 另外, 由于降低了系统的体积和重量, 并且减少了控制器与电机之间的连线, 使得采用无速度传感器的异步电机调速系统在工程上的应用范围越来越广泛。因此, 无速度传感器控制成为了现代交流传动控制技术的一个重要研究方向。矢量控制技术具有控制精度高、低频特性优良、转矩响应快等优点。数字信号处理器DSP和智能功率器件的快速发展为高性能的异步电动机矢量控制的实现提供了可能。

本文根据异步电机转子磁场定向控制的基本方程式, 建立了改进电压型转子磁链估算模型, 并且采用PI自适应速度估算法来估计转速, 同时采用电压空间矢量法实现对异步电机的控制。

^{*} 基金项目: 黑龙江省教育厅项目(编号: 11531326)

收稿日期: 2009-12-03

2 矢量控制系统的控制原理

矢量控制技术利用坐标变换将三相系统等效为两相系统,再经过按转子磁场定向的同步旋转变换实现对定子电流励磁分量与转矩分量之间的解耦,从而达到分别控制交流电动机的磁链和转矩的目的。因此,采用矢量控制系统控制三相异步电动机即可等效为控制直流电动机,能获得与直流调速系统相同的控制特性。

2.1 转子磁场定向的无速度传感器异步电机矢量控制系统

本系统采用直接转子磁场定向矢量控制方案,其优点是转矩和磁通能够实现完全的解耦控制。并将无速度传感器技术应用于速度的闭环控制中,无速度传感器技术的运用,一方面可以完成高性能控制对速度闭环的需要,另一方面又减少了由安装速度传感器引起的系统硬件复杂性上升和可靠性下降的问题。采用PI自适应法来估计转速,用改进电压型转子磁链模型估算转子磁链,实现速度、转矩、磁通三闭环控制,其中速度调节器、转矩调节器和磁通调节器均采用PI控制。实现框图如图1所示。

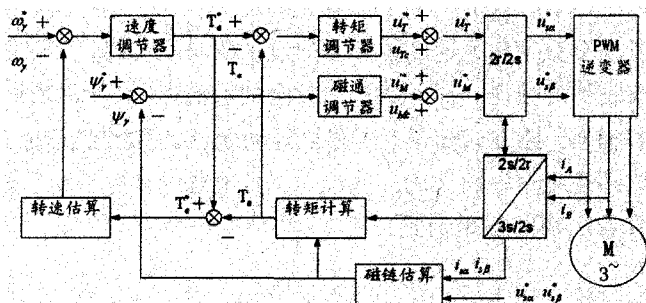


图1 转子磁场定向的无速度传感器异步电机矢量控制系统

系统的输入量(给定值)有两项,即转速给定值 ω_y^* 及与之对应的根据磁链发生器得到的转子磁链给定值 ψ_y^* 。转子磁链可以通过转子磁链观测器得到。根据转子磁链给定值 ψ_y^* 与估计值 ψ_y 之间的差值,通过磁通调节器可以得到电压矢量磁通分量指令值。转速环为转矩环的外环,其指令值是转速给定值 ω_y^* ,电机的转速通过速度辨识获得。根据转速指令值 ω_y^* 与反馈值 ω_y 之间的差值,由速度调节器得出下一指令周期的电磁转矩给定值 T_e^* ,这是转矩环的输入量之一。转矩环的另一输入量是已经计算出来的电磁转矩反馈值,它与转速环的输出的差值,作为转矩调节器的输入,从而得到电压

矢量转矩分量指令值。 u_{Mc} 为定子电压M轴补偿量, u_{Tc} 为定子电压T轴补偿量。

2.2 改进电压型转子磁链估算模型

在转子磁场定向的异步电机矢量控制系统中,转子磁链估算是至关重要的一环^[2]。如果转子磁链检测不准确,转子磁场定向控制系统应有的优点,即实现转矩和磁通的解耦控制将无法实现。因此,转子磁链的检测及其准确控制尤为重要。磁链的检测方法大体可分直接法和间接法两种。直接法是在电机槽内埋设探测线圈或磁敏元件直接检测电机磁通,这种方法从理论上讲比较准确。但实际上,埋设线圈和敷设磁敏元件都遇到不少工艺和技术问题。因此,现在实用的系统中,多采用间接观测的方法,即利用容易检测的电压、电流或转速,借助于异步电机的数学模型,计算转子磁链的幅值和相位。

常用的磁链估计方法有很多种,本文采用一种改进的电压型转子磁链估计模型。其推导如下:

静止两相 α 、 β 坐标系下异步电机的基本方程式^[2]:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha} \\ u_{\beta} \\ u_{\alpha} \\ u_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s P & 0 & L_m P & 0 \\ 0 & R_s + L_s P & 0 & L_m P \\ L_m P & \omega_l L_m & R_r + L_r P & \omega_l L_r \\ -\omega_l P & L_m P & \omega_l L_r & R_r + L_r P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} \quad (1)$$

磁链方程为:

$$\begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha} \\ \psi_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} \quad (2)$$

通过静止两相 α 、 β 坐标系下异步电机的基本方程式(1)和磁链方程(2),可得到转子 α 轴和 β 轴磁链计算公式为:

$$\psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\alpha} - i_{s\alpha} R_s) dt - \sigma L_s i_{s\alpha} \right] \quad (3)$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\beta} - i_{s\beta} R_s) dt - \sigma L_s i_{s\beta} \right] \quad (4)$$

上述二式即为电压型转子磁链估算模型,如果电动机的 R_s 、 L_s 和 L_r ,等参数已知,而 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 和与 $i_{s\alpha}$ 、 $i_{s\beta}$ 分别从三相定子电压和定子电流测量值经3/2变换得到,那么就可以求得。 $\psi_{r\alpha}$ 、 $\psi_{r\beta}$ 分别为 α 轴和 β 轴的转子磁链;

考虑到电压型转子磁链估算模型中纯积分环节所固有的漂移问题和积累误差可能影响实际系统性能,所以用滞后环节代替式(3)和(4)中的积分项,并且引入转子

磁链参考值 ψ_{γ}^* , 其中令滞后环节的时间常数等于 T_{γ} , 从而得到改进的电压型转子磁链估算模型如图2所示。

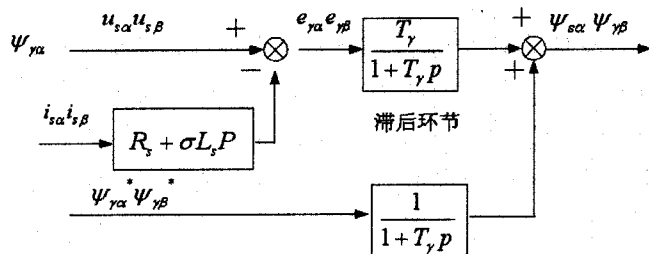


图2 改进的电压型转子磁链估算模型

3 系统的硬件结构

系统的硬件组成如图3所示。控制核心系统选用TI公司的微处理器TMS320F2407,它是为专门控制电机而设计的数字信号处理器^[3],使得在系统中只需再附加少量的电路即可构成完整的控制系统,有12路的PWM输出核是16位的,具有4级流水线,频率可达40MHz,内置有32K的FLASH ROM,因此不需要另外加程序存储器。系统由两相电流采样电路,温度检测,直流母线电压采样电路,过流保护与过压保护电路,外部输入输出接口,液晶显示电路等。

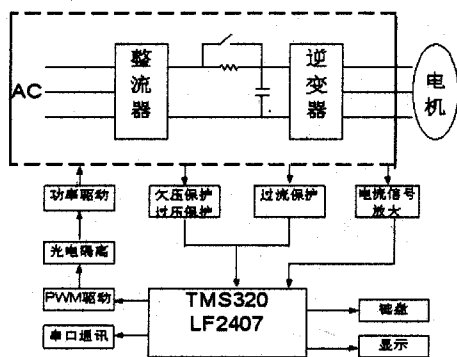


图3 硬件结构图

LF2407A DSP负责采样各相电流、计算电机的转速和磁链,最后运用矢量控制算法,得到电压空间矢量的PWM控制信号,驱动逆变器功率开关器件。同时,DSP还监控调速系统的运行状态。

4 系统软件设计和实现

DSP控制软件主要用于电机的起动及停机控制、被控电机参数设置、转速信号给定、电机高级控制算法的

数字实现等。

控制系统软件部分的设计由主程序、定时中断和一些子程序等组成。在主程序中完成基本操作及许多辅助功能,如键盘处理、故障检测处理、加减速处理等。

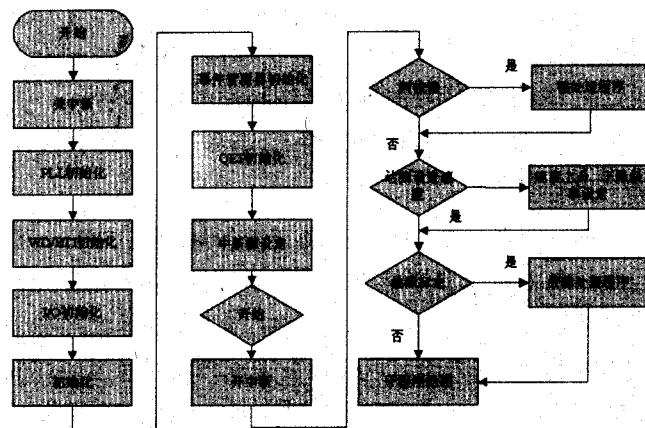


图4 主程序流程图

5 结束语

这种基于DSP的无速度传感器异步电机矢量控制系统,利用DSP芯片的高速运算能力,使得交流异步电机的全数字化无速度传感器矢量控制得以实现,因而具有良好的性能。同时达到了完全的解耦控制,无需增加解耦器,控方式简单,具有较好动态性能和控制精度。该系统是一种高性能、低成本、低能耗的调速系统,具有广阔的应用前景。

参考文献:

- [1] 曾岳南,陈伯时.异步电动机无速度传感器的矢量控制[J].电气传动自动化,2000,22(4):3-6.
- [2] 叶瑰昀.自动控制元件[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2002.8.
- [3] 刘和平,王维俊,江渝,邓力.TMS320LF240X DSP C语言开放应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.

作者简介:薛易(1971-),男,硕士,讲师,主要从事电力系统自动化研究。